练习（4）

以下曲线与曲线间的映射都默认是充分光滑的。

习题 1. 计算单叶双曲面, 双叶双曲面, 椭球面, 椭圆抛物面和双曲抛物面的第一, 第二基本形式.

习题 2. 计算以下曲面的第一, 第二基本形式:

1) $x = a\mathrm{ch}u\cos v,\ y = a\mathrm{ch}u\sin v,\ z = c\mathrm{sh}u,\ a, c = \mathrm{const}$;

2) $x = a\mathrm{sh}u\cos v,\ y = a\mathrm{sh}u\sin v,\ z = c\mathrm{ch}u,\ a, c = \mathrm{const}$;

3) $x = \sqrt{a^2+u^2}\cos v,\ y = \sqrt{a^2+u^2}\sin v,\ z = a\ln(u+\sqrt{a^2+u^2}),\ a = \mathrm{const}$.

习题 3. 设有参数曲面 $\gamma(u,v)$, n 是其单位法向量场. 考虑曲面

$$\gamma_a^*(u,v) := \gamma(u,v) + an(u,v),\ a = \mathrm{const}.$$

求 γ^* 的第一, 第二基本形式, 并问: 对于怎样的常数 a 曲面 γ^* 还是正则的?